ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК НА ЛАЗЕРАХ
Реализация на интерферометре

Авторы:
ученик 11 «И» класса ГБОУ Школа № 1238 Горлов Тимофей Дмитриевич

ученик 11 «И» класса ГБОУ Школа № 41 Лангас Владислав Томасович

Научный руководитель:
преподаватель ДТ «Альтаир» РТУ МИРЭА
Ратушный Эдвард Александрович

Москва, 2026

Оглавление

1 Идея проекта **3**

1.1 Актуальность 3

1.2 Цель 4

2 Первые исследования **5**

2.1 Введение в проблематику 5

2.2 Понятия систем 6

2.3 Проблема неразличимости состояния 1-1/1-0 6

2.4 Теорема неразличимости операции для перехода КН $\rightarrow$ КОПЗП . . 7

2.5 Решение проблемы неопределенности 8

2.6 Проблемы первого прототипа 9

3 Реализация на фазовой модуляции **10**

3.1 Интерферометр Майкельсона 10

3.2 Подробнее о модуляции сигнала 13

3.3 Ввод значений 16

3.4 Графики интерференции для состояний 16

3.5 Фазовая модуляция стеклом 20

4 Вопросы эффективных вычислений **21**

4.1 Основы 21

4.2 Понятие эффективности 22

4.3 Операция суммирования 22

4.4 Логические операции 24

4.4.1 Операция «И» 24

4.4.2 Операция «ИЛИ» 25

4.4.3 Операция «Исключающее ИЛИ» 25

4.4.4 Операция «НЕ» 25

4.5 Работа с памятью и гибридная архитектура 25

4.5.1 Общий процедурный кэш (CPC) 27
4.5.2 Регистры 29

5 Выводы и результаты работы **30**

Список используемой литературы **31**

Глава 1

Идея проекта

1.1 Актуальность

Конец первого и начало второго десятилетия XXI века стало золотым временем развития полупроводниковой электроники. Одновременно с этим начались поиски альтернативных систем вычисления. Например: квантовый компьютер, биокомпьютер и **компьютер на фотонах**. Поводом для начала исследования в этих областях стало не только профильная востребованность (как в случае компьютера для задач в биоинформатики), но и понимание того, что в полупроводниковой электронике существуют пределы, до которых в скором времени дойдет прогресс.

Мощность двоичного компьютера определяется множеством различных параметров, в которые входят размер затвора транзистора и частота работы CPU (Центрального процессора). С каждым годом мощность растет, но темпы роста серьезно замедляются. Можно выделить два основных предела, а именно *минимальный размер затвора* и *максимальная частота*. Продолжаются научные исследования в области альтернативных вычислительных систем, потому что тот же квантовый компьютер способен повысить скорость работы в 100 трлн. раз. Таких показателей роста невозможно добиться, изменяя состав полупроводника или совершенствуя компоновку CPU, зато такой рост возможен при изменении подхода к вычислениям.

При этом достаточно перспективными, с точки зрения появления у рядового пользователя, остаются **фотонные системы**. Их устройство значительно проще и более удобно для эксплуатации в нелабораторных условиях, чем у иных альтернативных систем. Такие системы базируются на принципе свойств корпускулярно-волнового дуализма светового излучения, в частном случае: свет может быть, как

частицей (фотоном), так и волной, а операции могут быть реализованы за счет и тех и других свойств. Большая легкость реализации фотонных систем не означает абсолютно простую реализацию, доступную каждому. Все еще остаются требования когерентности высокого порядка к световым волнам, высокой чувствительности датчиков, устойчивости к помехам и т.д.

Научные исследования в области разработки иных автоматизированных систем операций с числами являются актуальными по причинам профильной востребованности, многократного ускорения операций и возможности решения задач иного класса. К примеру, задачи квантовой криптографии. Источники, подтверждающие актуальность, указаны в списке используемой литературы.

Наш проект предлагает разновидность части фотонного компьютера – **вычислительный блок на лазерах**. Ключевые отличия от классических фотонных систем: использование в основе принципов геометрической оптики и волновых процессов, доступных к обработке на макроскопическом уровне; меньшая стоимость внедрения.

Лазерный вычислительный блок, помимо классификации как альтернативное вычислительное устройство, может быть с некоторым допущением отнесён к аналоговым вычислительным машинам.

Как и многие устройства, ставшие в будущем массовыми, наше изначально разрабатывается не для массового пользователя. Целевой аудиторией проекта являются операторы сотовой связи, государственные структуры, финансовая отрасль, облачные хранилища, дата-центры, центры прогнозирования, научные физические центры.

Наиболее эффективно такое устройство себя проявит в областях где алгоритмы способны к высокому распараллеливанию. Это связано с тем, что вычислительный блок на лазерах ограничен скоростью обработки входной и выходной информации. Помимо этого, стоит учитывать, что нет достаточно отработанной технологии реализации динамической памяти на оптике. Исходя из всего вышесказанного, любая реализация такого вычислителя в первую очередь представляет из себя комбинированную элетронно-оптическую структуру.

1.2 Цель

Разработать детерминированную вычислительную систему с возможностью однотактовых матричных вычислений, основанную на принципах геометрической и волновой оптики, и создать прототип блока одноразрядного сумматора.

Глава 2

Первые исследования

2.1 Введение в проблематику

Первую установку проектировали на основе геометрической оптики, данные считывались с использованием фоторезисторов. Для восприятия дальнейшей работы считаем важным изложить раздел о теории таких вычислительных систем.

После теоретических изысканий было принято решение сделать вычислительную систему совместимой с двоичной нотацией данных на входах и выходах (после обработки их устройством ввода/вывода).

Если абстрагироваться от того, что сумматор состоит из простейших логических элементов, то его можно представить в виде отдельного элемента (см. таблицу 2.1). Стало понятно, что именно нижняя строка таблицы истинности становится серьезной проблемой в такой вычислительной системе. Из двух лазерных лучей, пересекающихся в одной точке, в которой производится измерение, невозможно получить на выходе логический «0».

Вполне очевиден тот факт, что из двух лазерных лучей, пересекающихся в одной точке, используя только геометрическую оптику, невозможно получить на выходе логический «0», не нарушая при этом связи между иными входными и выходными состояниями.

Таблица 2.1: Таблица истинности одноразрядного сумматора

A	**B**	**S**	**C**
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

2.2 Понятия систем

Для начала задача была переложена на математический язык и соответствующую модель. Далее решение задачи в рамках этой модели, было переведено обратно на физический уровень.

Операция – способ преобразования входных данных в выходные. Система – функциональная единица, выполняющая преобразование входных данных в выходные по определенным правилам, за счет набора операций.

Входные/выходные состояние – единомоментный набор данных соответственно на входе и выходе системы.

Состояние системы – единомоментное соответствие определенного выходного состояния входному.

Критерий системы. Системой может называться только такая функциональная единица, которая имеет хотя бы одно определенное состояние.

Конечная независимая система (КН). Такая система, в которой нет ограничений для состояний операций. При это все входы и выходы должны обрабатываться по единым правилам, *иначе система будет зависимой* – критерий независимости.

Конечная ограниченная по преобразованиям в зависимости от положения система (КОПЗП). Такая система, которая имеет конечное множество возможных значений ($|I| > 1$) и ограничена таким образом, что определенное значение из множества возможных не может находится на определенном положении в выходном состоянии после совершения преобразований над входным состоянием.

Важное замечание. Можно рассматривать реализуемый сумматор как систему самого по себе или с учетом теоретической возможности стыкования нескольких блоков, которые в таком случае будет представлять из себя отдельные операции, объединенные под общую систему. Второй случай нам наиболее интересен.

2.3 Проблема неразличимости состояния 1-1/1-0

Рассмотрим таблицу 2.1. Если $A = 1; B = 1$, то из этого следует $S = 0; C = 1$ – пример КН-системы, обычной двоичной логики. Как сказано выше первая реализация прототипа имела ограничение на эту позицию – пример КОПЗП-системы.

Фактически требуется разработать обоснованный способ перейти из КН системы в КОПЗП, и, что более важно, обратно в КН.

2.4 Теорема неразличимости операции для перехода КН $\rightarrow$ КОПЗП

Если в выходном состоянии операции внутри системы возникает ограничение по положению определенного значения, то на месте этого ограничения возникает неопределенность. Так как не найдется цепочки преобразований проходящих через состояние, которое ограничено.

Определим новое значение для выходного состояния операции, то есть расширить область выдаваемых значений так, чтобы, помимо прямого прохождения от входа до выхода, от выхода всей системы было возможно простроить однозначные и правильные цепочки, с точки зрения задаваемого функционала, цепочку до входа в систему. В таком случаем обеспечится возможность перехода КН $\rightarrow$ КОПЗП $\rightarrow$ КН.

Доказательство. При переходе КН $\rightarrow$ КОПЗП и невозможности превратить данные из одного состояния в другое на определенной позиции (по ограничению новой КОПЗП-системы), то в результате совершения операции на этой позиции остается *неопределенность*. При переходе в КОПЗП-систему ограничения могут быть определены любыми, следовательно, любое значение может оказаться под ограничением и стать на выходе неопределенным. Стоит учитывать также: к неопределенности можно прийти и из другой операции, не связанной с исходной, испытывающей переход, в совокупности это означает, что при выполнении преобразования в обратном порядке невозможно однозначно определить исходное значение, то есть невозможность дифференцировать значимое из неопределенности.

Что и требовалось доказать.

2.5 Решение проблемы неопределенности

Выполним замену значения «0», которое не может находится в на позиции при $A = 1; B = 1$, на значение «2» (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2: Таблица истинности одноразрядного сумматора

A	**B**	**S**	**C**
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	**2**	1

Таким образом, мы устраняем проблему, так как при входном 1-1 – $S = 2$, $C = 1$. Вспомним, что данные задаются и считываются, в конечном счете, с использованием двоичной система счисления, поэтому значение 2 не может быть использовано на деле. Окончательно устранить проблему можно, введя новые неклассические промежутки аналоговых значений на датчиках. В классическом случае от номинального напряжения находится середина, все значения, поступающие с меньшим значением – логическое «0», иначе – «1». Далее для удобства будем работать не с самим напряжением, а с его аналоговым значением, входящим в микроконтроллер для обработки (от 0 до 1023).

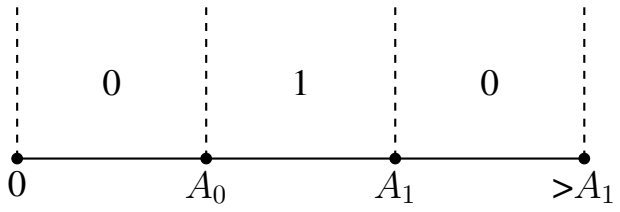

Рис. 2.1: Распределение логических значений

Не нарушая связи в системе, обозначим значение 2, как $> A_1$, где A_1 – верхняя граница для логической единицы выраженная в аналоговых единицах (см. рис. 2.1). Логическую единицу определим как отрезок $[A_0; A_1]$, а все значения больше или меньше как 0. Таким образом, значение 2 становится только лишь индикатором, что аналоговое значение выше требуемого для 1, но фактически значение 2 равно 0. Сами значения A_0 и A_1 далее были определены опытным путем.

2.6 Проблемы первого прототипа

Прототип был реализован таким образом: два лазерных луча от двух источников A и B входят в систему, два фоторезистора S и C считывают значения, при этом каждый луч делится на два: один идет на S – другой на C. При этом перед фоторезистором C стоит рассеиватель, настроенный так, чтобы рассеянный свет от двух лазеров в итоге в этой точке давал аналоговое значение в промежутке от A_0 до A_1.

Хоть и первый прототип доказал возможность реализации такой системы. Главной проблемой стала сложность стыкования нескольких блоков в одну систему, так как после рассеивания терялся полезный сигнал. Помимо этого наблюдалась нестабильность значений на фоторезисторе.

Глава 3

Реализация на фазовой модуляции

3.1 Интерферометр Майкельсона

Для решения ряда проблем из прошлой главы, было принято решение перейти к использованию волновых свойств света. За основу был взят интерферометр Майкельсона, с доработкой его до схемы снятия показаний из двух точек.

Основа такой схемы – 1 лазер, 1 оптоизолятор, 2 зеркала, 2 светоделительных кубика, 2 приемника. В далее представленных схемах луч прошедший через первые кубик разделяется вторым на два луча, которые проходят через плечи интерферометра, где модулируются и возвращаются строго в направлении откуда пришли.

Известно, что при отражении света от оптически более плотной среды фаза дополнительно сдвигается на π. Таким образом, если принять фазу на источнике за нулевую, то разность фаз от двух пришедших лучей на первом составит π, а на втором – 2π. Благодаря этому физическому явлению у нас на фотоприемнике один и два будут наблюдаться разные интерференции. К этому добавлен дополнительный сдвиг фазы в точке S на $\frac{3\pi}{4}$, с соответствующем сдвигом датчика с оси измерения на $\frac{3\lambda}{8}$.

На рисунках 3.1, 3.2 и 3.3 представлены несколько схем реализации **модуляции** сигнала, в остальном они идентичные.

Описание к рисункам. HL – источник лазерного излучения; OI – оптоизолятор (четвертьволновая пластина с поляризатором); Apr –диафрагма; SL1, SL2 – светоделительные кубики; M1, M2 – зеркала; Gm1, Gm2 – стекла оптической марки; PR1, PR2 – фотоприемники.

Оптоизолятор применяется так, как используется полупроводниковый лазер, и излучение по схеме должно возвращаться обратно в источник. Помимо этого с оптоизолятор объединен с поляризатором, благодаря этому выравнивается соотношение до прошедшего и отраженного излучения от кубиков. Диафрагма применяется для создания правильной формы луча.

Управление фазами волн осуществляется осуществляется по средствам изменения длинны оптического хода луча. На рисунке 3.1 представлена реализация с использование пьезоэлектрики, на которую устанавливаются зеркала. Таким образом, управляя напряжением, мы можем сдвигать зеркала по своей вертикальной оси, увеличивая путь луча.

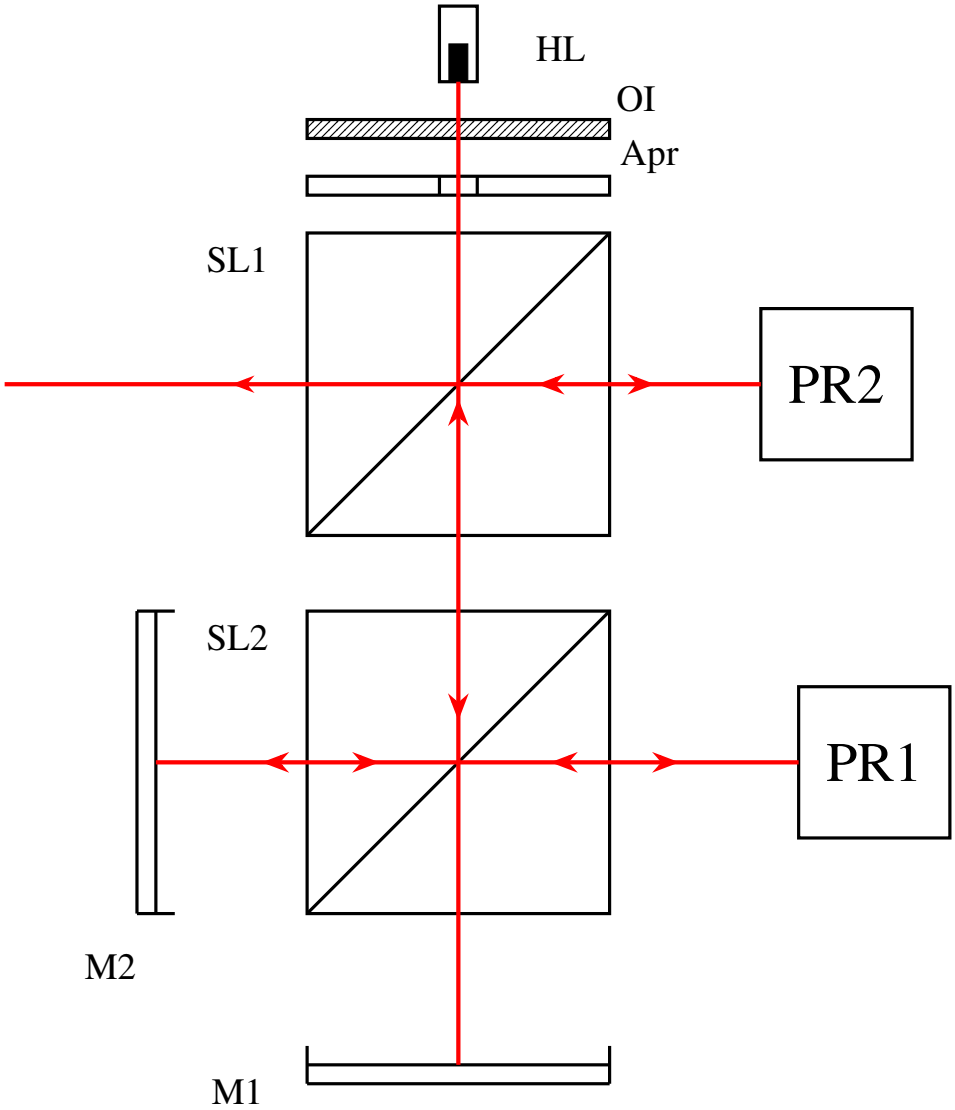

Рис. 3.1: Принципиальная схема работы сумматора, модуляция зеркалами

На рисунках 3.2 и 3.3 представлен способ управления фазами за счет изменения пути луча в стекле.

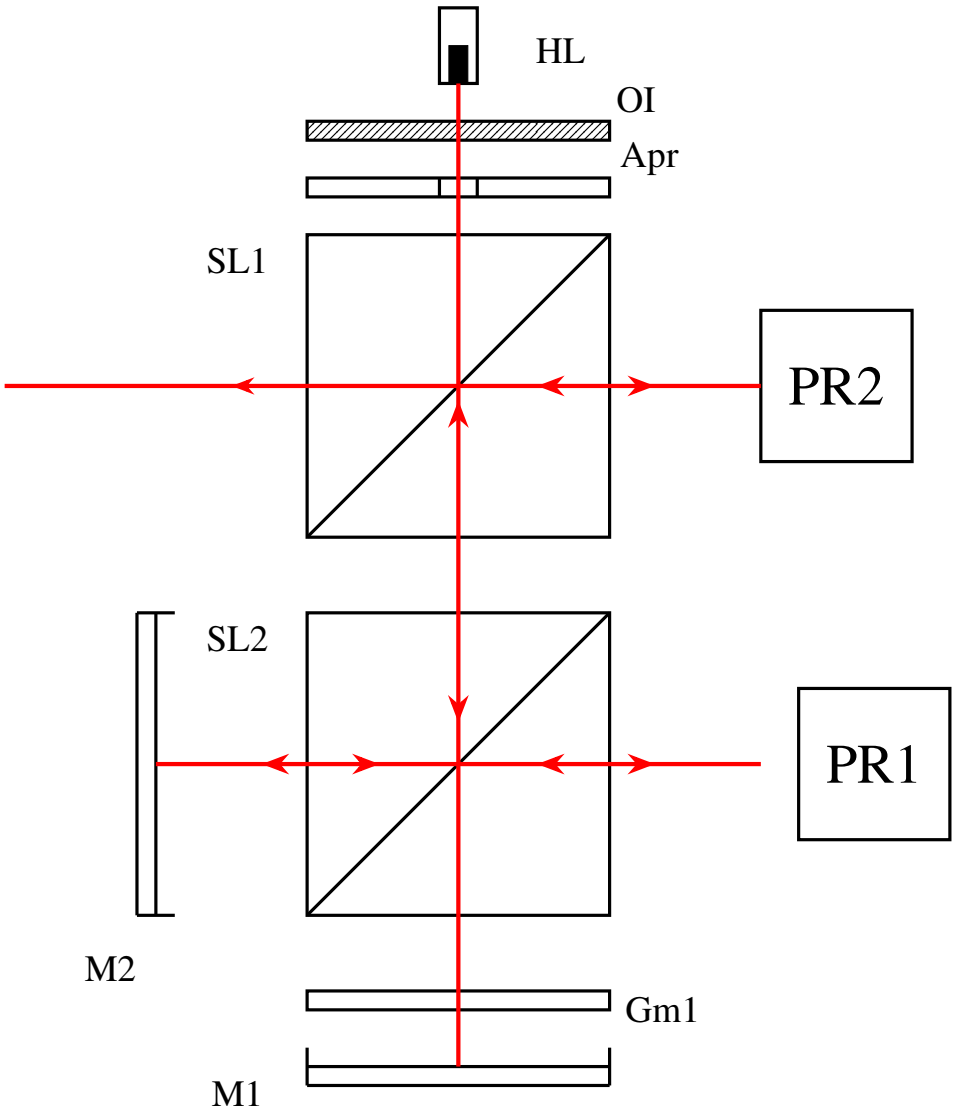

Рис. 3.2: Принципиальная схема работы сумматора, модуляция стеклом

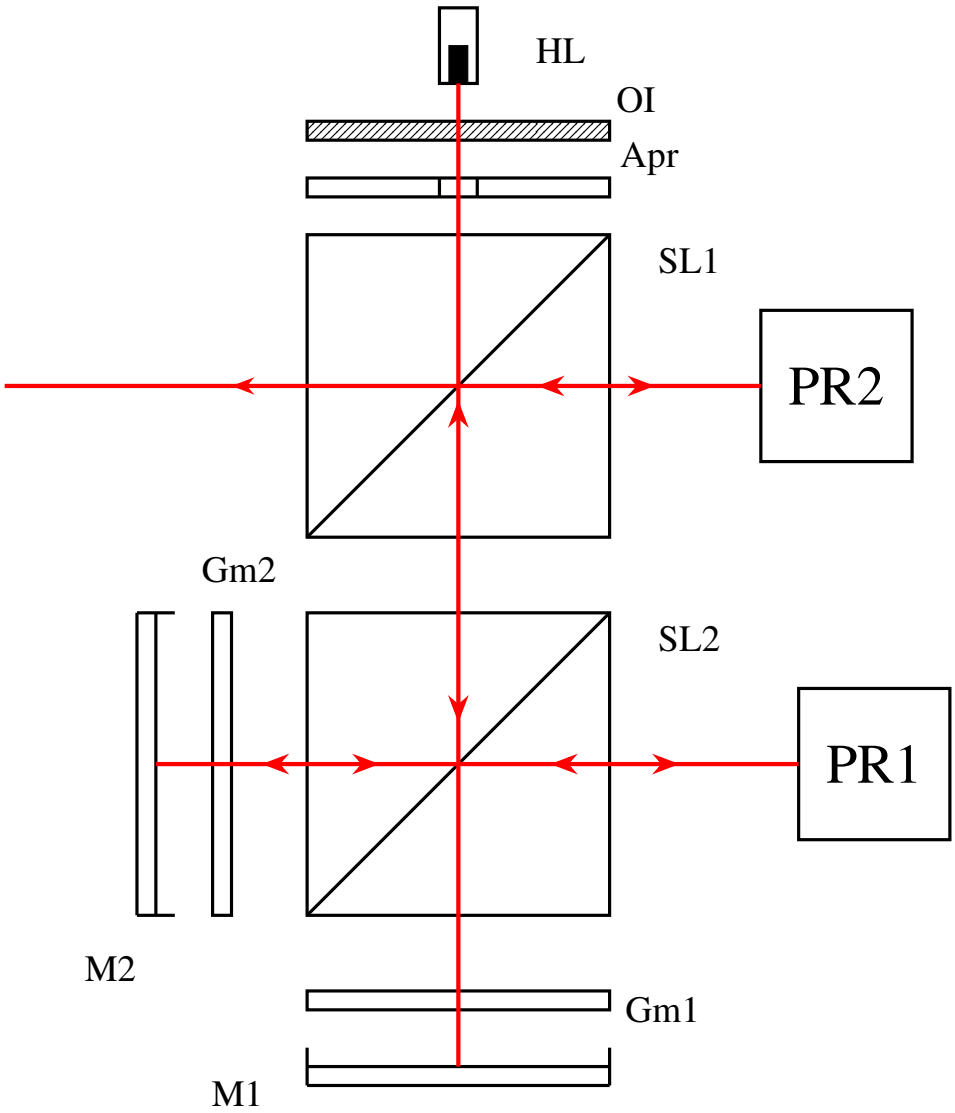

Рис. 3.3: Принципиальная схема работы сумматора, модуляция двумя стеклами

3.2 Подробнее о модуляции сигнала

Для начала обратимся к рисунку 2.1. Эту выведенную идею требуется доработать для увеличение помехоустойчивости в реальном устройстве. Итоговая схема представлена на рисунке 3.4.

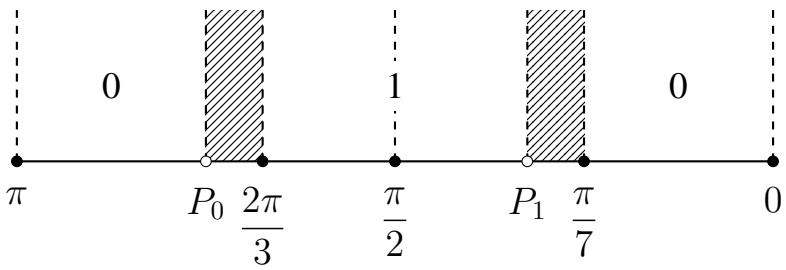

Рис. 3.4: Распределение логических значений по разности фаз

Штриховкой отмечены области $\left(P_0; \dfrac{2\pi}{3}\right]$ и $\left(P_1; \dfrac{\pi}{7}\right]$ – «мертвые зоны». В этих зонах аналогово-цифровое преобразование не производится. При этом система ввода/вывода возвращает соответствующий код ошибки. При хорошей и правильной настройке устройства попадание в «мертвую зону» исключено, если же нарушается *непрерывность*, то это может указывать на: *неправильную настройку; неточную юстировку установки; электромагнитные помехи; повышенные вибрации*.

Такое решение позволяет избавится от вопросов, связанных с дискретностью выходных значений и порогов для них. P_0 и P_1 – пороговые значения «мертвых зон». $\frac{2\pi}{3}$ – пороговое значение для логической «1», и $\frac{\pi}{7}$ – пороговое значение для логического «0». Установка настраивается таким образом, чтобы вводимое значение логической единицы на каждом модуляторе как можно более точно соответствовало $\frac{\pi}{2}$.

Пороговые значения будут найдены опытным путем далее.

Обозначим d – длина оптического пути, A – амплитуда электрического поля. Далее все примеры и измерения будут идти в случае **«t = const»**, т.е. фаза регулируется оптическим путем. На рисунке 3.5 представлены две волны идущие в точку измерения с фазами 0 и $\frac{\pi}{2}$. При этом разность фаз $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$.

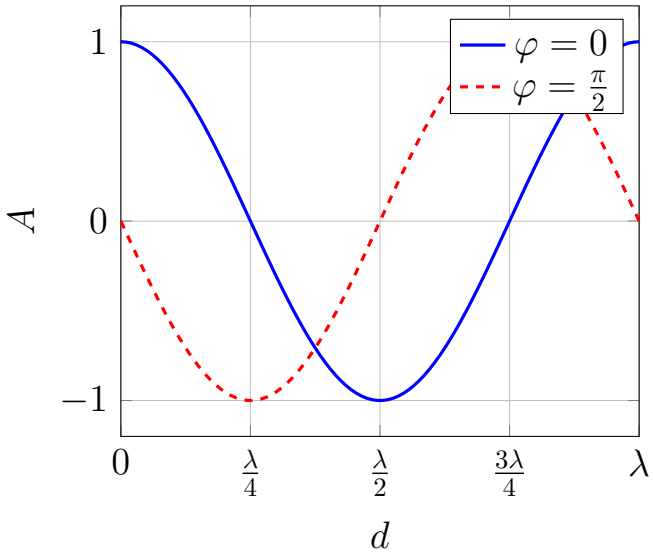

Рис. 3.5: Волны промодулированные «0» и «1» в S

Ситуация, которая представлена на рисунке 3.5, является состоянием $A = 0; B = 1$. Теперь найдем интерференцию этих двух волн в точке измерения. Для этого воспользуемся формулой.

$$A(d) = A_0 \left(\cos\left(d - \varphi_1\right) + \cos\left(d - \varphi_2\right)\right)$$

Где первые множитель – A_R, а второй – φ_R, т.е. новая максимальная амплитуда и фаза волны соответственно. Используя эту формулу построим график.

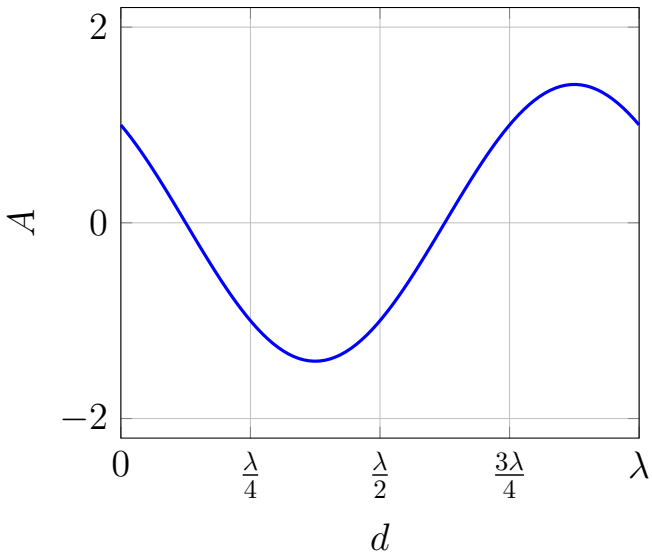

Рис. 3.6: Интерференция промодулированных «0» и «1» в S

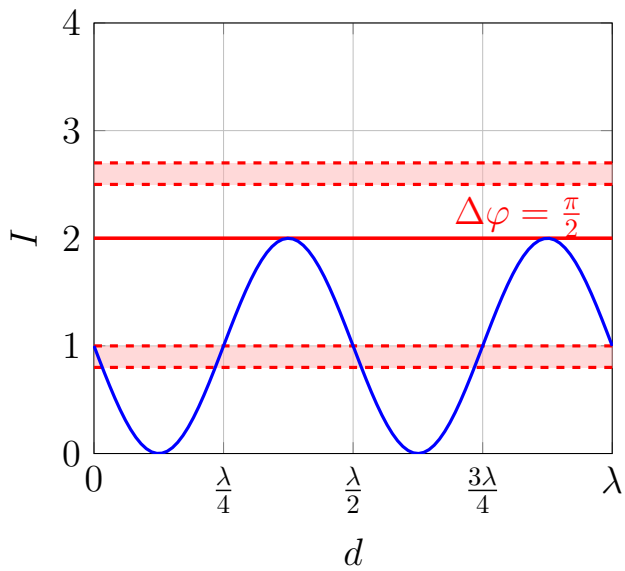

Рис. 3.7: Колебания интенсивности для найденной интерференции

С помощью датчиков освещенности фиксируется именно **интенсивность свечения**. Поэтому переведем полученную картину в единицы интенсивности.

$$I = A^2$$

3.3 Ввод значений

Далее представлена таблицы 3.1, 3.2 для случае модуляции в двух плечах и в одном, по которым осуществляется управление фазами для цифро-аналогового преобразования.

Таблица 3.1: Таблица модулируемых фаз в одном плече

Состояние	Разность фаз
0 0	0
0 1	$-\pi$
1 0	π
1 1	$-\frac{3\pi}{2}$

Таблица 3.2: Таблица модулируемых фаз в двух плечах

Состояние	Сдвиг фазы в плече 1	Сдвиг фазы в плече 2
0 0	0	0
0 1	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$
1 0	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$
1 1	$\frac{3\pi}{4}$	-$\frac{3\pi}{4}$

3.4 Графики интерференции для состояний

Рассмотрим одновременно точки измерения S и C, где S – основной бит, C – бит переноса. Горизонтальная линия обозначает касательную в точках $d = \frac{\lambda}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Эта линия является эталонным центром для логического значения «1». Вертикальная линия также выполняет вспомогательную функцию маркировки. С помощью этой линии находится пересечение с графиком, т.е точка измерений.

$$\Phi = 2\pi n + \varphi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Далее уточним, что речь пойдет о φ, которое выражает остаточную фазу после деления на полные повороты фазы. Так как именно остаточная часть влияет на

результат интерференции.

Пунктирной горизонтальной линией отмечено среднеквадратичное значение интенсивности I_{rms}. Именно его фактически фиксирует датчик OPT-101. I_m – максимальная амплитуда интенсивности при интерференции.

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

На рисунках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 показаны графики интерференции для разных состояний.

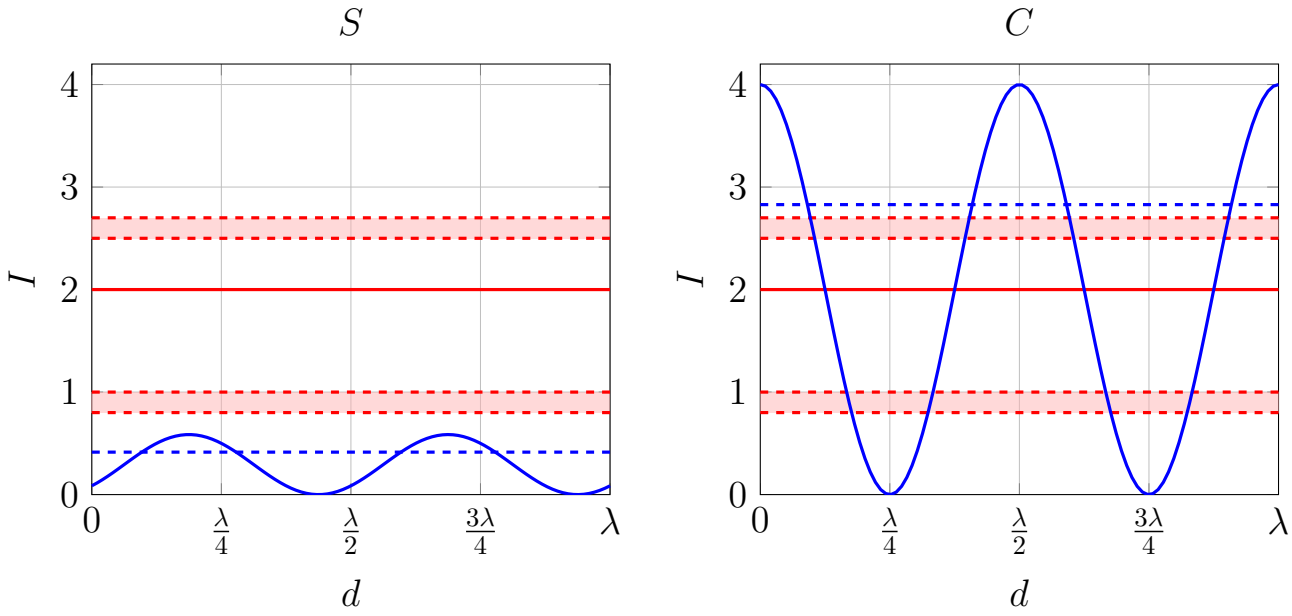

Рис. 3.8: Состояние $0 + 0$

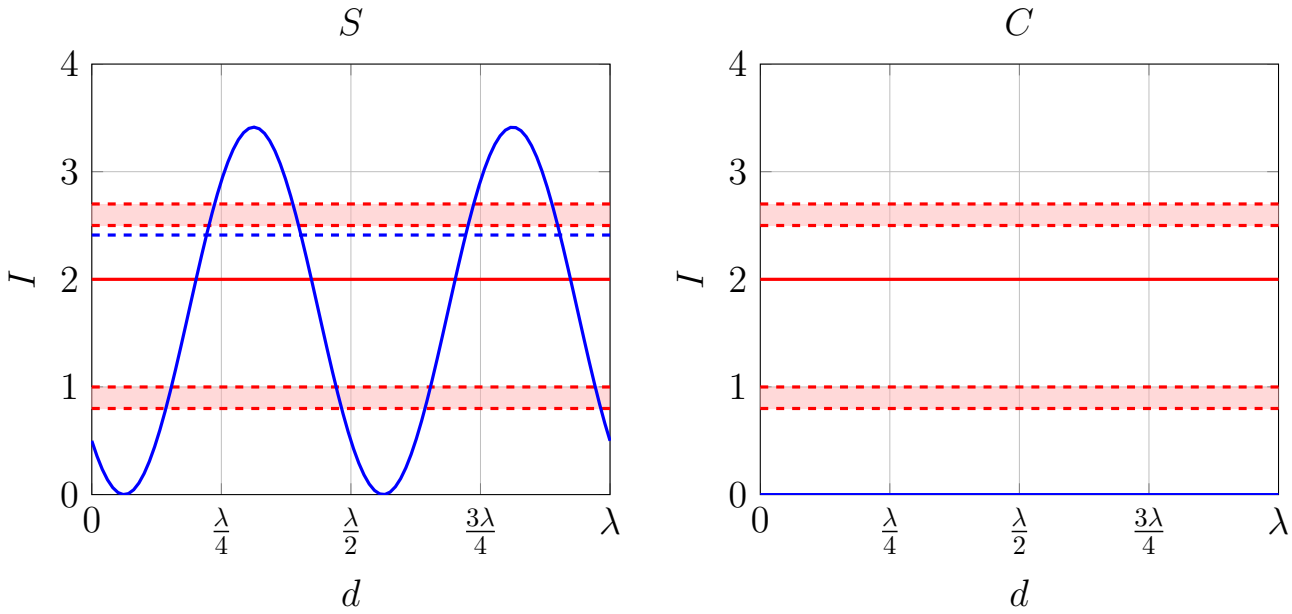

Рис. 3.9: Состояние $1 + 0$

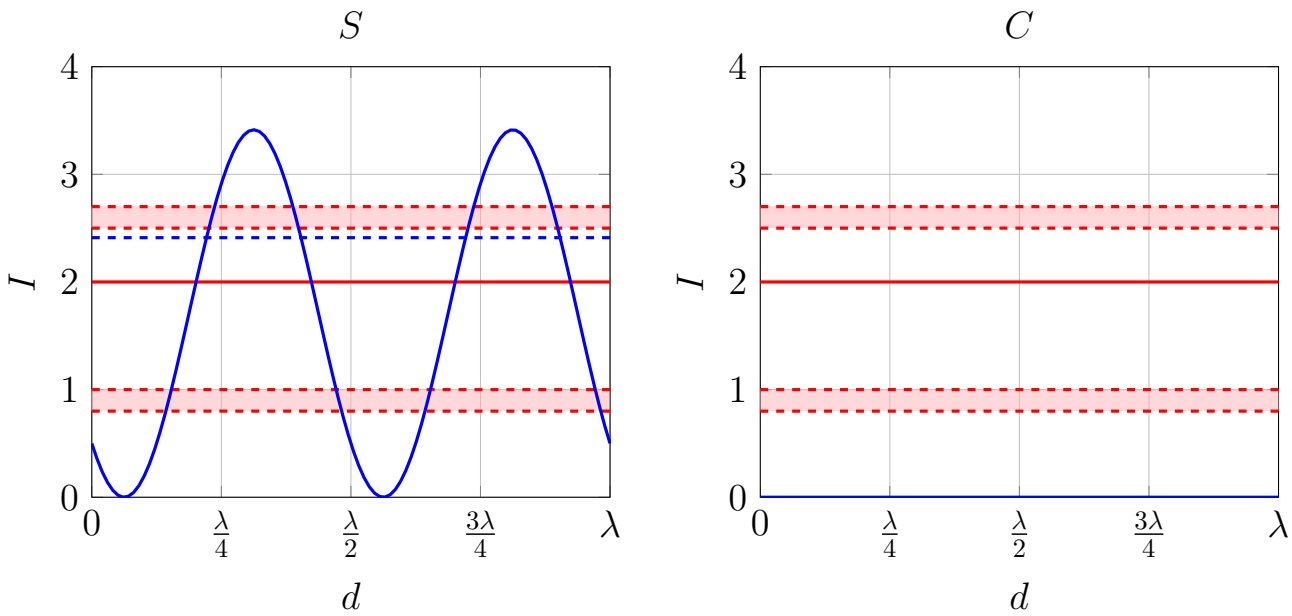

Рис. 3.10: Состояние $0 + 1$

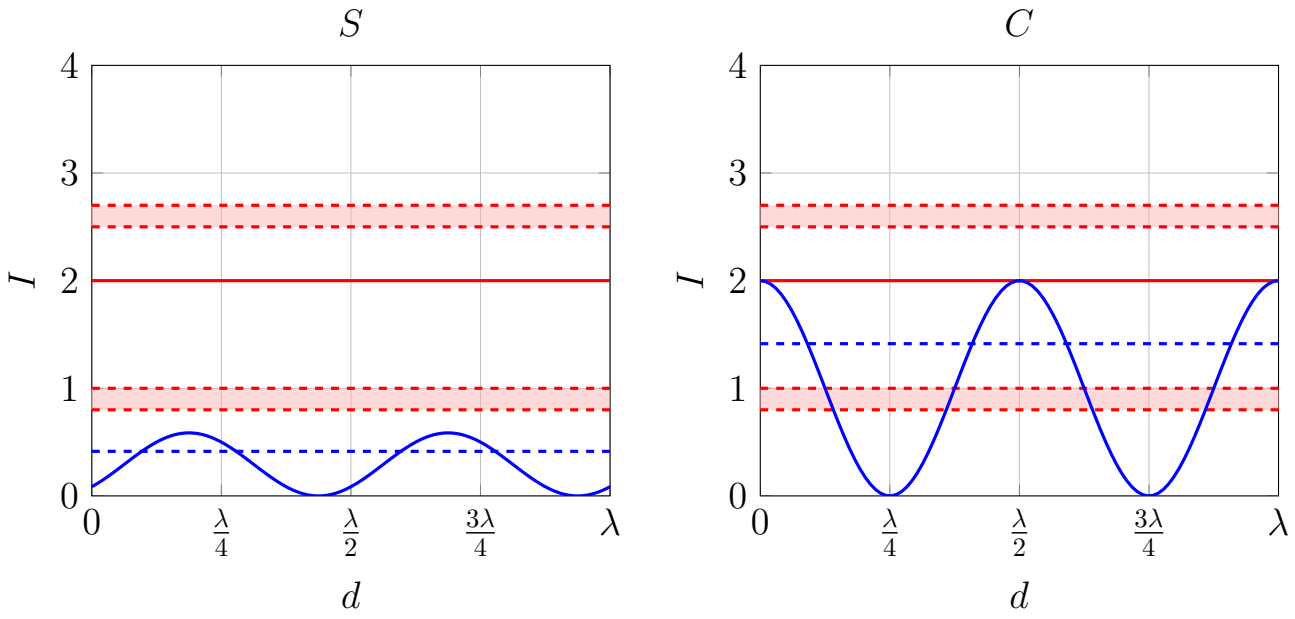

Рис. 3.11: Состояние $1 + 1$

3.5 Фазовая модуляция стеклом

В установке используется оптическое стекло с показателем преломления $n = 1.5$. На рисунке показано, как, поворачивая стеклянную пластину, изменяется оптический путь проходящего луча. За счет этого происходит изменение фазы приходящего сигнала. Изначально вычислительный блок настраивается на состояние максимума в точке S, при внесенной пластине в одно из плеч.

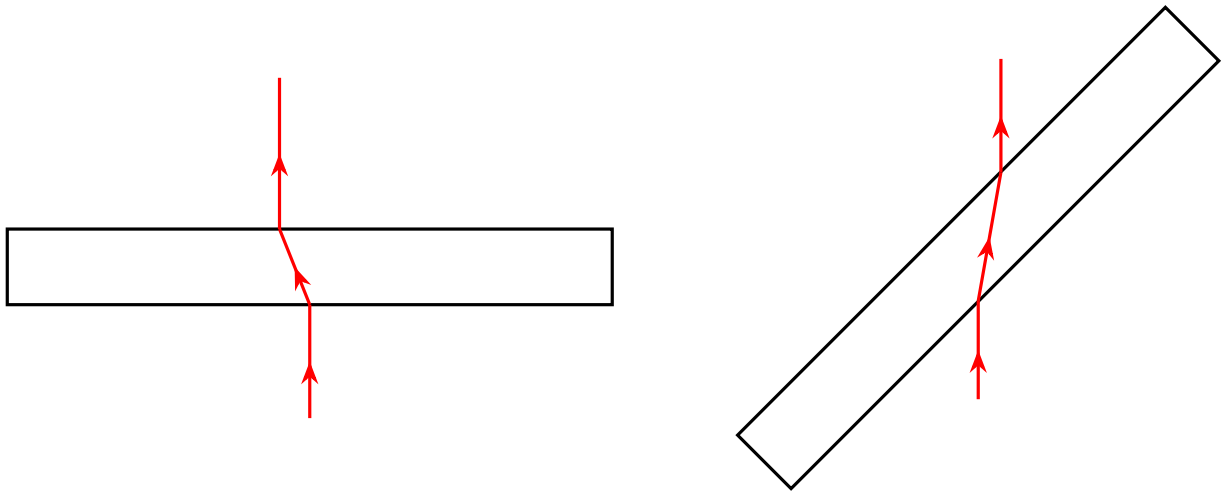

Рис. 3.12: Прохождение луча через стекло

При этом второе плечо не изменяется, таким образом получается, что поворот пластины управляет не просто сдвигом фазы, а **разностью фаз сразу**.

Глава 4

Вопросы эффективных вычислений

4.1 Основы

Структура подобных вычислительных систем опирается на матричную алгебру, но принцип или же параметр по которому формируется матрица не является единственным на всю систему. В одних случаях вычисления разбивать эффективно по двоичным числам целиком, в некоторых по битам этих чисел. Так или иначе алгоритмы могут в своей системе содержать сразу оба метода. Фактически такую архитектуру можно назвать «архитектурой широкой шины, но не высокой скорости». Невысокой в данном случае означает, что за счет электронной обвязки оптического вычислителя время выполнения одиночной операции будет таким же медленным, как и у самой электроники.

Вопрос об оптимизации данных является главным для разработчика алгоритмов такой системы. Как было сказано в первой главе: система, на которой построен лазерный вычислительный блок, способна показывать повышенную эффективность по сравнению с классическими только при задачах с высоким распараллеливанием. Это означает, что в них как минимум не наблюдается роста асимптотической сложности и даже вовсе возникает ее падение. Решение задач с одиночным вводом сильно уменьшает производительность.

На простом примере: операция $1 + 1$ занимает 1 такт так же, как и $(1, 0) + (1, 1)$, и даже $(1, 0, 1, 0, 1) + (1, 1, 1, 1, 1)$ займет 1 такт, при условии, что это позволяет физическая реализация. Сложность остается постоянной, но при этом в несколько раз понижается эффективность работы, если выполнять одиночную операцию.

В дальнейшем будем использовать понятие «такт», важно сразу уточнить, что в контексте этой работы оно носит абстрагированных характер единицы времени. Длина операции в тактах зависит от времени отклика, которое в свою очередь может превысить время одного такта, при больших частотах. Все эти значения можно откорректировать коэффициентом под свою систему, имея данных о тактовой частоте.

4.2 Понятие эффективности

Введем понятие *эффективности обработки*. M – предельное количество обрабатываемых данных устройством за 1 такт, R – текущее число обрабатываемых данных за 1 такт. E_p – эффективность обработки, выражаемая в единицах долей.

$$E_p = \frac{R}{M}$$

Эта величина будет выражать то, насколько эффективно используются возможности вычислительного блока.

4.3 Операция суммирования

Для реализации суммирования используется элемент сумматора. Для сравнения классического и матричного элемента будем использовать «Big O» временную нотацию. Все данные на вход подаются одновременно и также одновременно считываются с выходов.

A, B – входные двоичные числа. Z – выходное двоичное число. Представим их в развернутом виде:

$$A = \sum_{i=0}^{N-1} \left(2^i \cdot A_i\right); \qquad B = \sum_{i=0}^{N-1} \left(2^i \cdot B_i\right); \qquad Z = \sum_{i=0}^{N-1} \left(2^i \cdot Z_i\right);$$

На рисунке 4.1 изображена схема классического двоичного N-разрядного сумматора, который состоит из нескольких одноразрядных сумматоров $S_1, S_2, \ldots S_{N-1}$. Где C_i – передающий бит переноса, T_i – принимающий бит переноса, Z_i – выходной бит числа Z.

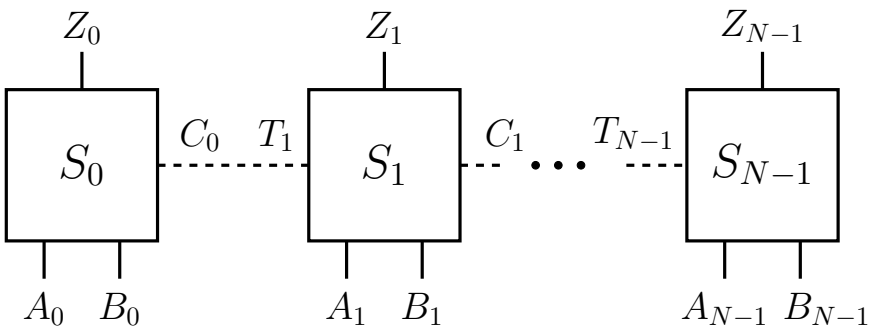

Рис. 4.1: Классический N-разрядный сумматор

Используя свойства цикличности фазы, можно на **одном блоке** одноразрядного сумматора производить операцию сложения нескольких чисел сразу, *совмещая с параллельно-лучевым режимом*. Работу такого сложения на N-разрядном сумматоре можно представить в следующем виде:

$$\underbrace{N\left\{\overbrace{\begin{pmatrix} I_{0,0,0} & \dots & I_{0,1,0} \\ I_{0,0,1} & \dots & I_{0,1,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ I_{0,0,(N-1)} & \dots & I_{0,(n-1),(N-1)} \end{pmatrix}}^{n} + \dots + \begin{pmatrix} I_{(k-1),0,0} & \dots & I_{(k-1),1,0} \\ I_{(k-1),0,1} & \dots & I_{(k-1),1,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ I_{(k-1),0,(N-1)} & \dots & I_{(k-1),(n-1),(N-1)} \end{pmatrix}\right.}_{k} =$$

$$= \begin{pmatrix} R_{0,0} & \dots & R_{1,0} \\ R_{0,1} & \dots & R_{1,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{0,(N-1)} & \dots & R_{(n-1),(N-1)} \end{pmatrix}$$

Где $I_{i,j,l}$ и $R_{j,l}$ – разряды двоичных N-разрядных чисел. Матрицы имеют одинаковые размеры $n \times N$, при этом в с сумматор вводится k матриц. Первый индекс пусть указывает на принадлежность к матрице, второй на принадлежность к лучу, а третий – к номеру разряда. Получаем, что столбцы матриц – N-разрядные числа, а каждая матрица – набор слагаемых для разных лучей.

С этой реализацией получаем схему работы изображенную на рисунке 4.2. Стрелками обозначим перенос разрядов. Физически же, переносимый разряд дополнительно добавляется в соответствующий луч, но на другом разряде сумматора.

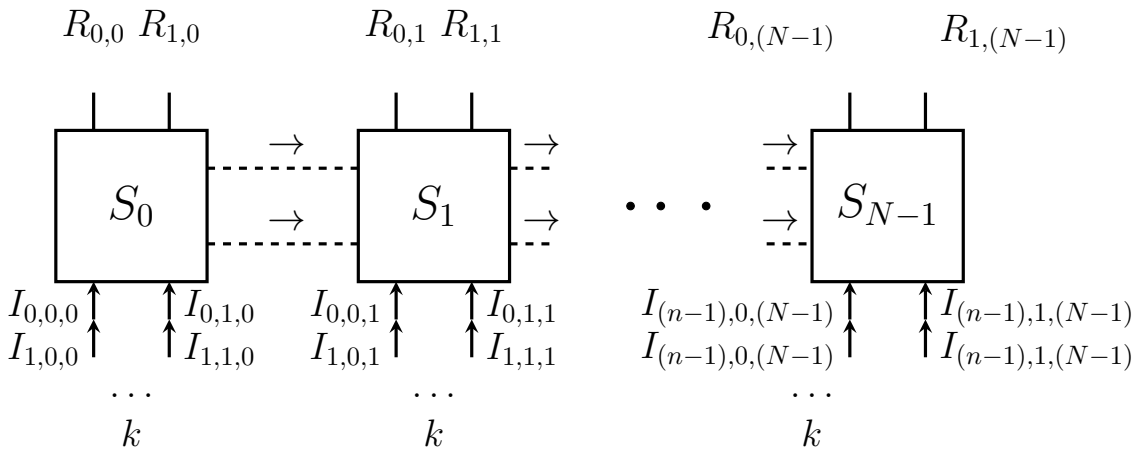

Рис. 4.2: Матричный N-разрядный сумматор

Понятно, что временная асимптотическая сложность работы по суммированию k слагаемых для n чисел на классическом сумматоре составит $O_{k,n}(k \cdot n)$. Для сумматора на лазерах сложность такого алгоритма будет уже составлять $O_{k,n}(1)$, следовательно $M = k \cdot n$. При такой архитектуре операция сложения выполнится за 1 такт.

4.4 Логические операции

4.4.1 Операция «И»

Точно также как и элемент сумматора, операция «И» способна работать в параллельно-лучевом режиме, при этом в каждом луче операция может применяться к k логическим данным. При реализации вычислений с $k > 2$ могут возникнуть проблемы. Например будет требоваться заполняться неиспользуемые данные в луче логической «1», чтобы не нарушить работу элемента «И». Поэтому реализуем вычисления при $k = 2$:

$$\begin{pmatrix} I_{0,0} \\ I_{0,1} \\ \dots \\ I_{0,(n-1)} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} I_{1,0} \\ I_{1,1} \\ \dots \\ I_{1,(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ \dots \\ R_{(n-1)} \end{pmatrix}$$

Строки в такой матрице – логические значения каждая для своего луча. Для $I_{i,j}$ первый индекс указывает принадлежность к матрице, второй – к лучу.

При реализации матричного «И» по представленной выше схеме классическими методами сложность составит $O_{k,n}(2n)$. При реализации на лазерах сложность составит $O_{k,n}(1)$. Из этого следует, что $M = 2n$.

4.4.2 Операция «ИЛИ»

Так как операция «ИЛИ» чувствительна к появлению именно «1» в последовательности, то наличие неиспользуемых данных, т.е нулей не скажется на ее работе. Из этого следует, что k не ограничено 2.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} I_{0,0} \\ I_{0,1} \\ \dots \\ I_{0,(n-1)} \end{pmatrix} \vee \dots \vee \begin{pmatrix} I_{(k-1),0} \\ I_{(k-1),1} \\ \dots \\ I_{(k-1),(n-1)} \end{pmatrix}}_{k} = \begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ \dots \\ R_{(n-1)} \end{pmatrix}$$

Реализация на лазерном вычислительно блоке будет иметь $M = k \cdot n$, $O_{k,n}(1)$.

4.4.3 Операция «Исключающее ИЛИ»

Эта операция ограничена $k = 2$. Тогда $M = 2n$ и временная сложность составляет $O_{k,n}(1)$.

$$\begin{pmatrix} I_{0,0} \\ I_{0,1} \\ \dots \\ I_{0,(n-1)} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} I_{1,0} \\ I_{1,1} \\ \dots \\ I_{1,(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ \dots \\ R_{(n-1)} \end{pmatrix}$$

4.4.4 Операция «НЕ»

Эта операция является наименее распараллеливаемой. Для нее $O_{k,n}(1)$ и $M = n$, это связано с тем, что операция является *унарной* и ее невозможно распараллелить по k.

$$\neg \begin{pmatrix} I_0 \\ I_1 \\ \dots \\ I_{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ \dots \\ R_{(n-1)} \end{pmatrix}$$

4.5 Работа с памятью и гибридная архитектура

На сегодняшний день еще идут исследования прототипов памяти, реализованных на кольцевых резонаторах. Одни из недавних разработок были представлены исследовательской командой СПбГЭТУ «ЛЭТИ», но сейчас еще нельзя

говорить о готовности этих технологий к применению. Поэтому предлагается реализовывать вычисления по гибридной архитектуре, где память контроллеры, ЦАП и АЦП (ввода и вывода) реализованы на электронике, а сами вычисления посредствам оптических устройств – оптического сопроцессора.

Стоит понимать, что многие задачи невозможно реализовать за 1 такт, некоторые же требуют в процессе реализации обращение к памяти. Поскольку сейчас невозможно обеспечить бесшовное внедрение оптических технологий в конвейер обработки, по выше упомянутым причинам, требуется максимально оптимизировать работу с памятью. Проблема заключается не только в её электронной структуре, но и в том, что после прочтения данные требуется конвертировать в понятную для оптической системы форму.

Разделим всю память на: *оперативную, регистровую, кэш-память и постоянную*. В рамках вычислений нас в первую очередь интересуют первые три вида. На рисунке 4.3 показан процесс запроса и получения данных из ОЗУ. Получение может занимать от 100 и более тактов. Из всей энергозависимой памяти именно ОЗУ хоть и имеет больший объем, но имеет наибольшие задержки по обращению.

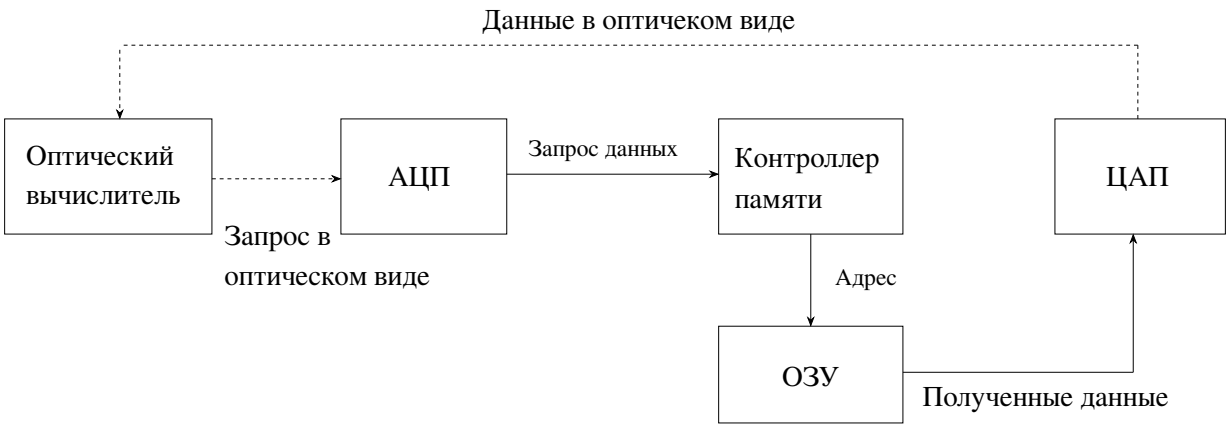

Рис. 4.3: Получение данных из ОЗУ

Как выяснилось ранее: для оптоэлектронной архитектуры нет разницы в скорости реализации **одной не матричной** операции на классической транзисторной схеме или за счет оптики, чем и воспользуемся для оптимизации. Если сохранить заранее вычисленные состояния некоторой часто используемой процедуры и обращаться к ним, не вычисляя заново, то освобождается конвейер вычислений, который можно занять следующей задачей. Для сохранения таких данных введем кэш-структуру называемую Common Procedural Cache (CPC).

4.5.1 Общий процедурный кэш (CPC)

Условия, при которых сохранение в CPC более эффективно, чем прямое исполнение:

1. Время выполнения всей процедуры больше, чем время получения доступа к CPC;

2. Далее следуют вычисления, которые не зависят от процедуры или к моменту выполнения будут получены результаты работы процедуры;

3. Если память не вмещает результаты процедуры, то запись выполняется при условии, что текущая процедура имеет приоритет выше, чем вытесняемая.

Обращение к современной SRAM-памяти может занимать от 4 до 10 тактов в зависимости от тактовой частоты процессора. При этом дополнительные задержки на работу АЦП отсутствуют при получении процедуры из кэша так, как происходит на уровне электронники.

На рисунке 4.4 показывается процесс записи данных, на рисунке 4.5 – получения из кэша. Только в конце чтения данные переходят в ЦАП и преобразуется в понятный вид для оптического вычислителя, в котором уже происходит дальнейшая работа.

Рис. 4.4: Схема записи данных в СРС

Рис. 4.5: Схема чтения из СРС

4.5.2 Регистры

Предполагается использование регистров общего назначения $x_0, \dots x_{N-1}$, каждый из которых способен сохранить внутри себя N-разрядное число, где N – разрядность системы.

Помимо этого для оптимизации матричных вычислений стоит выделить матричные регистры общего назначения. По описанным выше причинам, размеры матриц внутри системы могут отличать от операции к операции, на данный момент архитектура выделяет два типа матриц: $n \times N$ и $1 \times n$. Потому назначим регистры следующим образом:

Таблица 4.1: Распределение матричных регистров

Регистры	Тип матрицы
$m_0 \dots m_{63}$	$1 \times n$
$m_{64} \dots m_{127}$	$n \times N$

Работа с матричными регистрами подразумевает, что матрица целиком буде выгружаться из памяти на конвейер вычислений. Именно этот принцип оптимизирует временные затраты.

Глава 5

Выводы и результаты работы

По результатам исследований построен опытный образец вычислительной системы на лазерах – элемент одноразрядного сумматора. Разработана архитектура гибридной системы, где оптический вычислитель снабжается данными за счет электронной части.

На сегодняшний день все еще актуальным остается вопрос оптической памяти, которая увеличила бы производительность таких систем. Предлагаемая нами архитектура возможна к реализации уже сейчас, в том числе в интегральном исполнении. Именно интегральное исполнение является интересной темой для следующих наших исследований. Помимо этого, планируется собрать и протестировать АЛУ (Арифметико-логическое устройство).

Отдельно отмечаем, что такая архитектура будет наиболее эффективна в задачах с высокой распараллеливаемостью. Например в задачах машинного обучения, в компьютерном моделировании, матричных вычислениях, обработки рекурсивных алгоритмов, в решении задач теории графов и сортировки большого набора данных.

За счет использования волновых свойств, внедрение такой системы более вероятно, чем внедрение квантовых компьютеров в ближайшем будущем.

Список используемой литературы

1. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике : 6-ти т. -М. / Р. Фейман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; АСТ. – Москва : 2023. – Т.2. – 496 с. – ISBN 978-5-17-113009-1.

2. Попов И.Ю. Квантовый компьютер и квантовые алгоритмы. Учебное пособие / И.Ю. Попов - СПб.: СПбГИТМО, 2007. - 88 с.

3. Короленко, П. В. Оптика когерентного излучения : [б. и.], 1997. – 222 с.

4. Климов, Ю. М, Лазерная техника / Ю. М. Климов, М. В. Хорошев. - Москва: 2014. – 222 с.

5. Брусенцов Н.П. Пороговая реализация трехзначной логики электромагнитными средствами / Брусенцов Н.П., Шауман А.М. // Вычислительная техника и вопросы кибернетики - Вып. 9. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 3 - 35.

6. Пальченков, Ю. Д. Об одном подходе к аналоговой, цифровой и аналого-цифровой технологиям обработки : [б. и.], 2007. – 12 с.